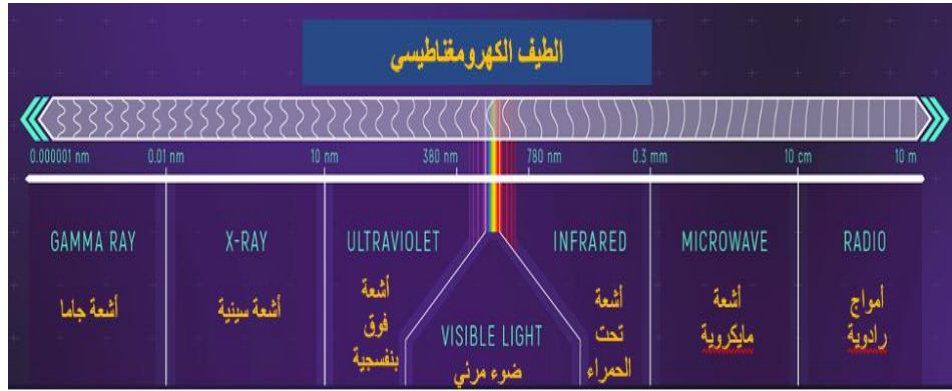


الطيف: من الراديو إلى أشعة جاما

لا يقتصر الضوء على ما نراه أعيننا من ألوان الطيف المرئي (الأحمر حتى البنفسجي)، بل يشمل نطاقاً أوسع بكثير يُسمى الطيف الكهرومغناطيسي. يمتد هذا الطيف من الموجات الطويلة جداً (موجات الراديو) إلى الموجات القصيرة عالية الطاقة (أشعة جاما).



وتكشف الأنواع المختلفة من الضوء عن وجوه متعددة للكون. فالضوء المرئي يُظهر لنا النجوم والمجرات كما نراها أعيننا، بينما تستطيع الأشعة تحت الحمراء اختراق الغبار الكوني الذي يملأ الفضاء، لتكشف لنا المراحل الخفية لولادة النجوم في أحضان السُّدم. أما الأشعة السينية، فتفضح ظواهر الكون العنيفة، مثل الثقوب السوداء التي تُطلق هذه الأشعة أثناء ابتلاعها لما يقع في جاذبيتها من أجسام كونية.

وفي المقابل، تُستخدم موجات الراديو لاستكشاف الكواكب والغيوم الباردة من الغاز، التي تُرسل همساتها، أو ربما زمجرتها، في أرجاء الفضاء السحيق.

إذاً، إنَّ ما نراه أعيننا بالضوء المرئي لا يُمثِّل سوى جزء ضيق جداً من هذا الطيف الواسع، بينما يكشف كلُّ نطاقٍ آخر عن جوانبٍ مختلفةٍ من الحقيقة الكونية.